# Trigonometría

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo
- Usar la relación fundamental $\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\,\alpha = 1$
- Resolver triángulos y problemas de alturas y distancias
- Usar la circunferencia goniométrica para ángulos de cualquier cuadrante
- Resolver problemas de doble observación y trabajar en radianes

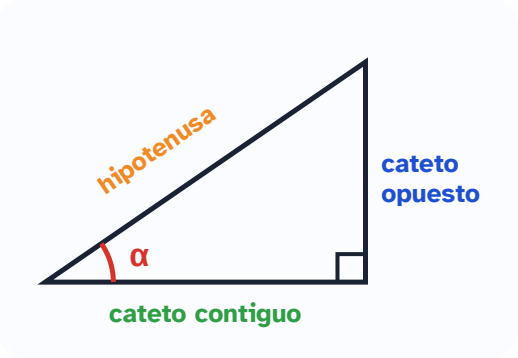
## Para pensar

**Desde 20 metros de distancia ves la punta de un árbol con un ángulo de 35º sobre el suelo. ¿Puedes saber su altura sin subirte?**

## Explicación

### Los lados del triángulo rectángulo

En un triángulo rectángulo, el lado más largo, opuesto al ángulo recto, es la **hipotenusa**. Los otros dos son los **catetos**. Respecto a un ángulo agudo α, uno es el cateto opuesto (enfrente de α) y el otro el cateto contiguo (al lado de α).



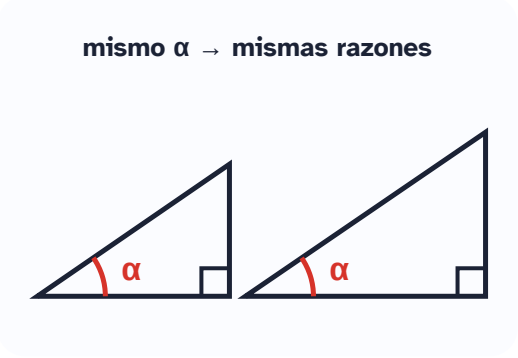

### Seno, coseno y tangente

Son cocientes entre lados que solo dependen del ángulo, no del tamaño del triángulo. Truco para recordarlos: **SOH-CAH-TOA**.

sen α = opuesto / hipotenusa

cos α = contiguo / hipotenusa

tan α = opuesto / contiguo




### Ángulos que conviene saber

Algunos ángulos tienen valores exactos que se usan mucho. Con la calculadora en modo **DEG** (grados) puedes comprobarlos.

| α | 30° | 45° | 60° |
|---|---|---|---|
| sen | 1/2 | √2/2 | √3/2 |
| cos | √3/2 | √2/2 | 1/2 |
| tan | √3/3 | 1 | √3 |

## Grados y radianes

Además del **grado** sexagesimal, los ángulos se miden en **radianes**. Un radián es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Como la circunferencia completa mide 2πr, una vuelta son $360° = 2\pi$ rad, y media vuelta, $180° = \pi$ rad. Para pasar de grados a radianes se multiplica por π/180, y al revés, por 180/π. Así, $90° = \pi/2$ rad, $60° = \pi/3$ rad y 1 rad ≈ 57,3°. Los radianes se usan en física y en Bachillerato porque simplifican muchas fórmulas. Ojo con la **calculadora**: debe estar en modo DEG para grados y RAD para radianes.

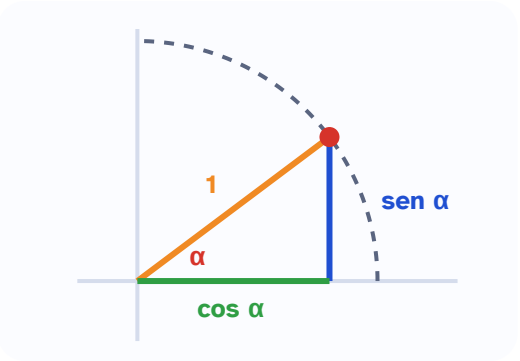
undefined

## La relación fundamental

Por el teorema de Pitágoras, para cualquier ángulo se cumple:

$$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1 \quad \text{y} \quad \tan\alpha = \text{sen}\,\alpha / \cos\alpha$$

Si conoces una razón, puedes calcular las otras dos. Ejemplo: si sen α = 0,6 y α es agudo, cos α = √(1 − 0,36) = **0,8** y tan α = 0,6 / 0,8 = **0,75**.




## La circunferencia goniométrica

Para definir el seno y el coseno de ángulos mayores de 90° se usa la **circunferencia goniométrica**: una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Un ángulo α se dibuja desde el semieje X positivo en sentido antihorario, y el punto donde corta a la circunferencia tiene coordenadas $(\cos \alpha, \operatorname{sen} \alpha)$. Así se ve que el seno y el coseno siempre están entre –1 y 1, y que sus signos dependen del **cuadrante**: en el primero ambos son positivos; en el segundo, solo el seno; en el tercero, solo la tangente; y en el cuarto, solo el coseno.

| Cuadrante | sen | cos | tg |
|---|---|---|---|
| I (0°-90°) | + | + | + |
| II (90°-180°) | + | – | – |
| III (180°-270°) | – | – | + |
| IV (270°-360°) | – | + | – |

undefined

## Reducir al primer cuadrante

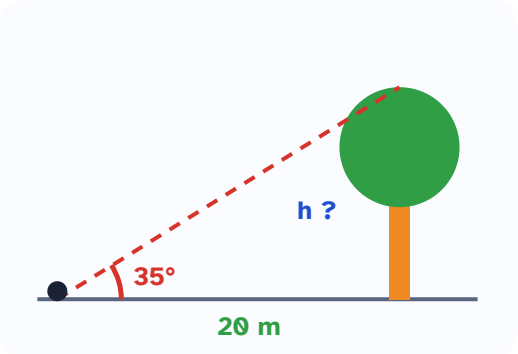
Las razones de cualquier ángulo se pueden expresar con las de un ángulo agudo. Para un ángulo del **segundo cuadrante**, 180° − α: sen(180° − α) = sen α y cos(180° − α) = −cos α. Así, sen 150° = sen 30° = 1/2 y cos 150° = −cos 30°. En el **tercero**, 180° + α, el seno y el coseno cambian de signo. En el **cuarto**, 360° − α, solo cambia el seno. La idea clave es: el valor lo da el ángulo agudo y el signo lo da el cuadrante. Las razones de ángulos opuestos cumplen sen(−α) = −sen α y cos(−α) = cos α.

undefined

## Resolver problemas

Para calcular alturas y distancias: dibuja el triángulo, marca el ángulo y elige la razón que relaciona el dato que tienes con el que buscas. En el árbol de la pregunta, conocemos el contiguo (20 m) y buscamos el opuesto (altura): la razón que los une es la tangente.

**tan 35° = h / 20 → h = 20 · 0,70 ≈ 14 m**




## Problemas de doble observación

Para medir la altura de algo cuyo pie no se puede alcanzar, como una montaña al otro lado de un río, se mide el ángulo de elevación desde dos puntos alineados con ella y separados una distancia conocida. Se forman **dos triángulos rectángulos** que comparten la altura h. En cada uno se escribe la tangente: tg α = h / x y tg β = h / (x + d), donde x es la distancia desconocida al pie. Así se

obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, h y x. Es la técnica que usaban los topógrafos antes del GPS.

undefined

### Qué razón uso: guía rápida

si el problema une
**opuesto ↔ hipotenusa**

**SENO**

sen α = O / H

si el problema une
**contiguo ↔ hipotenusa**

**COSENO**

cos α = C / H

si el problema une
**opuesto ↔ contiguo**

**TANGENTE**

tan α = O / C

## Ejercicios

1. **En un triángulo rectángulo los catetos miden 6 y 8 cm. Calcula las razones del ángulo opuesto al cateto de 6.**

2. **Pasa a radianes 45° y 270°.**

3. **Pasa a grados 5π/6 rad.**

4. **Indica el signo de sen 200°, cos 300° y tg 100°.**

5. **Calcula sen 210° y cos 315° sin calculadora.**

6. **Si cos α = 0,6 y α está en el cuarto cuadrante, halla sen α.**

7. **Una escalera de 5 m apoyada en una pared forma 60° con el suelo. ¿A qué altura llega?**

8. **Desde lo alto de un faro de 40 m se ve un barco con un ángulo de depresión de 25°. ¿A qué distancia está?**

9. **Comprueba que tg α = sen α / cos α para α = 45°.**

10. **Una cometa tiene 30 m de hilo y forma 50° con el suelo. ¿A qué altura vuela?**

## Practica

1. **En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es...**

   **A)** contiguo / hipotenusa
   **B)** opuesto / hipotenusa
   **C)** opuesto / contiguo

2. **Si la hipotenusa mide 10 cm y el ángulo es de 30°, ¿cuánto mide el cateto opuesto?**

   **A)** 5 cm
   **B)** 8,66 cm
   **C)** 20 cm

3. **Si sen α = 0,8 y α es agudo, ¿cuánto vale cos α?**

   **A)** 0,2
   **B)** 0,6
   **C)** 1,25

4. **¿Cuánto vale tan 45°?**

   **A)** 0
   **B)** 1
   **C)** √2/2

5. **Una escalera de 5 m apoyada en la pared forma 60° con el suelo. ¿A qué altura llega?**

   **A)** 2,5 m
   **B)** 4,33 m
   **C)** 8,66 m

6. **360° equivalen a...**

   **A)** π rad
   **B)** 2π rad
   **C)** 180 rad

7. **En la circunferencia goniométrica, el punto del ángulo α es...**

   **A)** (sen α, cos α)
   **B)** (cos α, sen α)
   **C)** (tg α, 1)

8. **En el segundo cuadrante es positivo...**

**A)** el seno

**B)** el coseno

**C)** la tangente

9. **sen 150° es igual a...**

**A)** sen 30°

**B)** –sen 30°

**C)** cos 30°

10. **En un problema de doble observación se plantea...**

**A)** un sistema de dos ecuaciones

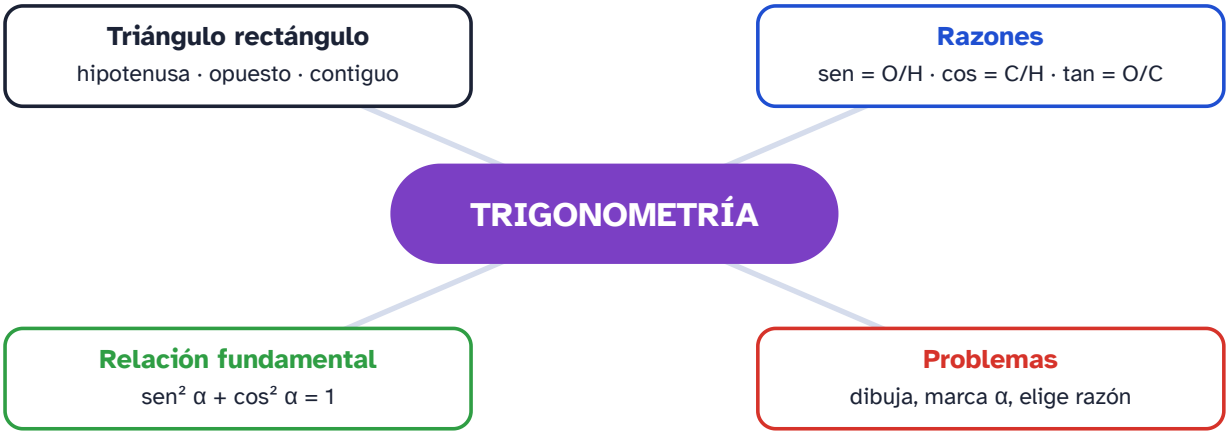
**B)** una sola ecuación

**C)** el teorema de Tales

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la hipotenusa, el cateto opuesto y el contiguo; Las definiciones de seno, coseno y tangente; La relación fundamental y para qué sirve; Cómo elegir la razón en un problema de alturas.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Definición de seno**

sen α = cateto opuesto / hipotenusa.

**Definición de coseno**

cos α = cateto contiguo / hipotenusa.

**Definición de tangente**

tan α = cateto opuesto / cateto contiguo = sen α / cos α.

**Relación fundamental de la trigonometría**

$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\,\alpha = 1$.

**Valores de 30°**

sen 30° = 1/2 · cos 30° = √3/2 · tan 30° = √3/3.

**Radián**

Ángulo cuyo arco mide igual que el radio; 180° = π rad.

**Circunferencia goniométrica**

Radio 1; cada ángulo da el punto (cos α, sen α).

**Reducción al primer cuadrante**

El valor lo da el ángulo agudo; el signo, el cuadrante.

## Soluciones

1. **B)** SOH: Seno = Opuesto / Hipotenusa.
2. **A)** opuesto = 10 · sen 30° = 10 · 0,5 = 5 cm.
3. **B)** cos α = √(1 − 0,64) = √0,36 = 0,6.
4. **B)** En 45° los dos catetos son iguales, así que opuesto / contiguo = 1.
5. **B)** La escalera es la hipotenusa y la altura el cateto opuesto: 5 · sen 60° ≈ 5 · 0,866 = 4,33 m.
6. **B)** Una vuelta completa.
7. **B)** Radio 1.
8. **A)** Solo el seno.
9. **A)** 180° − 30°.
10. **A)** Incógnitas h y x.

## Soluciones de los ejercicios

1. Hipotenusa 10: sen = 0,6; cos = 0,8; tg = 0,75.
2. π/4 y 3π/2 rad.
3. 150°.
4. Negativo, positivo y negativo.
5. sen 210° = −sen 30° = −1/2; cos 315° = cos 45° = √2/2.
6. sen α = −0,8.
7. 5 · sen 60° ≈ 4,33 m.
8. d = 40 / tg 25° ≈ 85,8 m.
9. (√2/2)/(√2/2) = 1 = tg 45°.
10. 30 · sen 50° ≈ 23 m.